Test Case ID	Test Scenario	Pre-condition	Test Steps / Input on UI	Expected API Interaction	Expected UI Result
IT-UI-API-01	เข้าสู่ระบบสำเร็จ (Login Success)	บัญชีผู้ใช้อยู่ในสถานะเปิดใช้งาน	กรอกอีเมล (@dome.tu.ac.th) และรหัสผ่านที่ถูกต้อง แล้วกดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ"	ส่ง POST /auth/login พร้อม LoginRequest ได้รับ Status 200 OK และ TokenResponse	จัดเก็บ Access Token ลงเครื่องสำเร็จ และ Redirect ไปยังหน้ารายการโพสต์
IT-UI-API-02	เข้าสู่ระบบไม่สำเร็จ (Invalid Credentials)	อยู่ที่หน้า Login	กรอกอีเมลหรือรหัสผ่านที่ไม่ถูกต้อง แล้วกดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ"	ส่ง POST /auth/login ได้รับ Status 400 Bad Request หรือ 401 Unauthorized พร้อม ErrorDto	ไม่เกิดการ Redirect และแสดงข้อความเตือนสีแดงแจ้งว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง
IT-UI-API-03	สร้างโพสต์แจ้งของหายสำเร็จ (Create Lost Post)	ผู้ใช้เข้าสู่ระบบแล้ว และอยู่ในหน้าสร้างโพสต์	กรอกฟอร์มครบถ้วน (เลือกประเภท LOST, ระบุสถานที่, รายละเอียด, รูปภาพ) แล้วกดส่งข้อมูล	ส่ง POST /posts พร้อมแนบ Bearer Token และ PostCreateRequest ได้รับ Status 201 Created (PostDto)	แสดง Toast แจ้งบันทึกสำเร็จ และนำทางไปยังหน้ารายละเอียดโพสต์ที่สร้างใหม่
IT-UI-API-04	Client Validation ป้องกันฟิลด์ว่าง	ผู้ใช้อยู่ในหน้าสร้างโพสต์	เว้นว่างช่องรายละเอียดหรือสถานที่ แล้วกดปุ่มบันทึก	ระบบฝั่ง Client สกัดกั้นไม่ให้ยิง Request หรือได้รับ Status 400 Bad Request จาก API	แสดงกรอบสีแดงเน้นช่องที่กรอกไม่ครบ และมีข้อความเตือนใต้ช่อง Input
IT-UI-API-05	โหลดรายการโพสต์ต่อเนื่อง (Pagination)	มีโพสต์ในระบบมากกว่า 20 รายการ	เลื่อนหน้าจอลงล่างสุดในหน้ารายการโพสต์ (Infinite Scroll)	ส่ง GET /posts?type=LOST&limit=20&cursor=... ได้รับ Status 200 OK และ PostPageDto	แสดงการ์ดรายการโพสต์ชุดใหม่ต่อท้ายชุดเดิมอย่างถูกต้อง

Test Case ID	Test Scenario	Modules Under Test	Verification Logic	Expected Result	
IT-API-DAO-01	ค้นหาข้อมูลผู้ใช้เพื่อตรวจสอบสิทธิ์	AuthController → AuthService → UserRepository	Service ส่ง findByEmail(email) ไปยัง Repository เพื่อค้นหา Entity ใน Database	คืนค่า User Entity ครบถ้วน และ Service ตรวจสอบรหัสผ่านผ่านสำเร็จ	
IT-API-DAO-02	บันทึก Post พร้อมความสัมพันธ์รูปภาพ	PostController → PostService → PostRepository, PostImageRepository	Service บันทึก Entity ลง PostRepository และเรียก PostImageRepository. replaceForPost	ข้อมูลถูก Insert ลงทั้งตาราง posts และ post_images โดย Foreign Key สัมพันธ์กันถูกต้อง	
IT-API-DAO-03	Rollback ข้อมูลเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการบันทึกรูป	PostService → PostRepository, PostImageRepository	จำลองให้ PostRepository.save สำเร็จ แต่ PostImageRepository โยน Runtime Exception	Database Rollback ข้อมูลทั้งหมด ไม่มีข้อมูลหลงเหลือค้างในตาราง posts	
IT-API-DAO-04	ค้นหาและกรองโพสต์ตามเงื่อนไข (Search & Filter)	PostController → PostService → PostRepository	Service ส่งเงื่อนไข type=LOST และ status=open ผ่าน PostQuery ไปยัง Repository	SQL Query คืนค่าเฉพาะแถวข้อมูลที่ตรงเงื่อนไขทั้งสองอย่างถูกต้อง	
IT-API-DAO-05	ตรวจสอบอัตราการเปิดดูข้อมูลติดต่อ (Rate Limit)	PostController → ContactService → ContactViewRepositoryService	Service เรียก countSince(viewerId, since) เพื่อตรวจนับประวัติการดูข้อมูล	หากจำนวนครั้งเกินเกณฑ์ที่กำหนด ระบบจะบล็อกคำขอและไม่บันทึก Log เพิ่ม	